DERMATOSES PROFESSIONNELLES

I. DÉFINITION :

Les dermatoses professionnelles sont des affections cutanées dont la cause peut résulter en tout ou en partie des conditions dans lesquelles le travail est exercé.
Les dermatoses représentent :

- 50 à 70% des maladies professionnelles,
- Plus de 10% des pathologies cutanées,
- 90% de dermites de contact dont 80% atteignent les mains et 10% la face,
- 80% irritatives et 20% allergiques,

III. CLASSIFICATION :

Anciennement les DP étaient classées en deux types : (abandonnée)

- dermatoses orthoergiques
- dermatoses allergiques :

Actuellement les DP sont classées selon les facteurs étiologiques :

1. Dermatoses infectieuses
2. Dermatoses dues à des agents physiques
3. Dermatoses dues à des agents chimiques

1) Dermatoses infectieuses dues à des agents bactériens, mycologiques, viraux ou parasitaires

- Origine microbienne
  - Onyxis microbien : surtout chez les plongeurs
  - TBK cutanée : TBK bovis (les bouchers, éleveurs)
  - Tularémie : zoonose des rongeurs sauvages (forestier, fermier) => nodule ulcéré avec ADP axillaire douloureuse
  - Brucellose : rash morbiliforme (véto, fermier, bouchers)
- Origine virale
  - Vaccine : personnes exposées aux bovins et chevaux => pustule entourée d'un bourrelet périphérique
  - Nodule des trayeurs : en trayant le lait de vache => nodule dure violacée
- Origine mycosique :
  - Candidoses, herpes cersciné, eczéma marginé d'Hebra, les onychomycoses
  - par contact avec les animaux infectés
  - par macération cutanée : bottes, gants, ambiance chaude, humide
- Origine parasitaire :
  - gale de l'animale : sarcoptes du chat, du chien
  - gale des céréales : acarien vivant dans les céréales

2) **Dermatoses dues à des agents physiques :**
   - Microtraumatismes répétés :
     - Callosités, hyperkératose (main du travailleur manuel, genoux du carreleur, …)
   - Pénétration d'un corps étranger :
     - Granulome avec la silice
     - Verrues avec l'asbestose

     Ambiance thermique :
     - Ambiance chaude : érythème, urticaire
     - Froid : gelures, engelures
   - Rayonnement :
     - Ionisations radiologiques : dermites aigues et chroniques
     - UV : élastose, kératose

3) **Dermatoses dues à des agents chimiques :**
   - Brûlures chimiques :
     - Acides forts *(HCL, acide fluorhydrique, …)*
     - Bases fortes (*potasse, ammoniac, chaux, …)*
   - Ulcération cutanée :
     - Pigeonneaux par manipulation du *nickel, cobalt et chrome*
   - Désacromie (dépigmentation) :
     - Composées phénoliques
   - Cyanose professionnelle : arsenic, thallium
   - Acné professionnelle : huiles industrielles, chlore
   - Cancer professionnel : goudron, arsenic

IV. DIAGNOSTIC EN MILIEU PROFESSIONNEL :

Nécessité d'établir l'origine professionnelle des symptômes afin de traiter le patient et mettre en place une prévention efficace.

A. **Anamnèse :** (histoire de la maladie)
   - Date et mode de début des symptômes
   - Évolution dans le temps :
     - Rythmés par le travail (dans la journée ou la semaine, pdt les congés)
     - Épisodes de poussées liés à certains événements ou changements professionnel
   - Évolution clinique :
     - Aggravation ou amélioration spontanée ou sous l'effet de traitements
     - Extension, modification des zones atteints
     - Antécédents de pathologie dermatologique, notamment d'eczéma atopique, dyshidrose

B. **Enquête professionnelle :**
   - Différents métiers exercés auparavant.
   - Gestes professionnel détaillés.
   - Produits manipulés ou côtoyés dans l'atelier, (avec fiches de données de sécurité).
   - Conditions particulières de travail extérieur.
   - Moyens de protection collectifs et individuels.
   - Cosmétiques utilisés au travail et à la maison pour le lavage des mains, la douche.
   - Notion de symptômes analogues chez d'autre salariés de l'entreprise sous réserve d'examen détaillé des salariés.

C. Examen clinique :

Il est capital d'examiner tout le tégument avec recherche d'autres localisations :

1. Dermites irritatives de contact :

- Ne dépendent pas de facteurs immunologiques, dues à l'application unique ou répétée d'agents chimiques irritants,
- Elles apparaissent dans les premières heures après le contact,
- Surviennent pour tous les sujets exposés à l'irritant avec un caractère collectif,
- Clinique : la lésion se présente sous forme de :
  - Xérose avec fine desquamation et disparition des empreintes digitales en cas d'atteinte des doigts,
  - Souvent une hyperkératose réactionnelle,
  - Crevasses parfois profondes et douloureuses qui se surinfectent.
  - Prurit peu important,
- Pas de lésions à distance : limitées à la zone de contact avec l'agent causal,
- Disparition des lésions 3 à 4 jours après cessation de l'exposition au risque,
- Les tests épicutanés sont négatifs.

2. Eczéma de contact allergique :

a) Définition :

Éruption polymorphe de la peau, prurigineuse associant érythème, vésicules, croûtes et desquamation, comprenant à l'examen histologique :

- Une spongiose (distension œdémateuse des espaces interkératinocytaires)
- Une exocytose (migration dans l'épiderme de cellules inflammatoires d'origine sanguine).

b) Physiopathologie de l'eczéma allergique de contact :

L'eczéma de contact allergique est dû à l'application sur la peau d'une substance exogène (haptène) déclenchant une réaction d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire type IV de gell et Coombs se déroulant en deux phases :

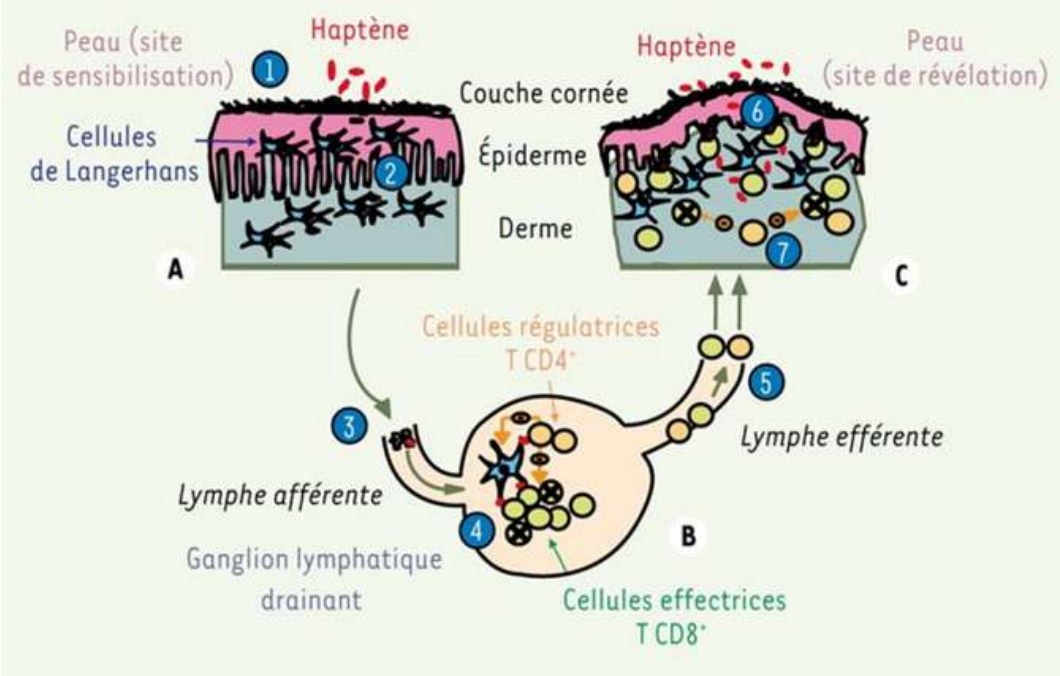
— **Phase de sensibilisation :** survenant chez un individu jusque-là non malade, elle est cliniquement muette et aboutit à la production de lymphocytes T (LT) spécifiques effecteurs pro-inflammatoires.

Les haptènes en contact avec la peau traversent la couche cornée (étape 1) et sont pris en charge par les cellules dendritiques (étape 2), qui s'activent et migrent dans les ganglions lymphatiques drainant la peau (étape 3), où intervient la présentation d'antigène aux LT (étape 4). Cela aboutit à l'activation de LT CD8+ cytotoxiques effecteurs, ainsi qu'à l'émergence de LT CD4+ régulateurs à activité anti-inflammatoire. Les LT produits sortent des ganglions, passent dans le canal thoracique, puis dans le sang, et se retrouvent dans la peau après avoir traversé les cellules endothéliales des vaisseaux du derme superficiel, grâce à la présence de molécule de domiciliation cutanée (molecule cutaneous lymphocyte antigen, CLA) (étape 5).

— **Phases de déclenchement des lésions d'eczéma, puis de régulation :** la phase d'expression de l'eczéma **(phase de révélation)** se développe lors de nouveaux contacts avec le même haptène chez un individu sensibilisé.

Le contact cutané avec l'haptène induit une inflammation qui permet le recrutement et l'activation des LT CD8+ effecteurs ; l'activation des LT CD8+ cytotoxiques conduit à l'apoptose des kératinocytes et s'accompagne de la libération de cytokines de type 1, dont l'IFNγ (interféron γ) (étape 6), qui induit une amplification de l'inflammation cutanée via la production d'une cascade de cytokines et de chimiokines par les cellules cutanées. Cette tempête cytotoxique et cytokinique est responsable

du recrutement des leucocytes dans le derme, puis dans l'épiderme : c'est à ce moment que sont recrutés les LT CD4+ doués d'une activité régulatrice (étape 7). Les modifications histologiques et cliniques de la maladie sont apparentes : la lésion d'eczéma s'installe, elle dure plusieurs jours à plusieurs mois, en fonction de la persistance de l'antigène au niveau cutané et de la mise en place de mécanismes de régulation de l'inflammation. La rémission d'un eczéma fait intervenir des LT régulateurs, principalement des LT CD4+, qui vont s'opposer à l'effet pro-inflammatoire des LT effecteurs. Plusieurs sous-populations de LT CD4+ régulateurs ont été récemment caractérisées dans les modèles expérimentaux d'eczéma, parmi lesquelles celle des LT CD4+ CD25+, encore appelés LT régulateurs naturels : ils sont producteurs d'IL-10 (interleukine-10), capables de bloquer l'inflammation induite par les LT CD8+ effecteurs et peuvent assurer la rémission de la poussée.



c) Aspect clinique

- L'eczéma professionnel peut se voir le plus souvent en fonction des produits manipulés au niveau des bouts des mains, de la pulpe des doigts et de la paume des mains,
- L'eczéma à la particularité de s'étendre au-delà de la zone de contact voire même de provoquer des lésions à distance :
    - Aéroporté (produits volatils),
    - Manuportés (mains souillées touchant le visage et les cuisses).
- Les limites sont en général mal définies, émiettées ou l'on ne voit pas toujours des vésicules mais bien souvent des microérosions post vésiculeuses,
- L'eczéma chronique : est plus sec et formé de :
    - Placards erythémato-squameux mal délimités, prurigineux,
    - Peut se surinfecter, s'impétiginiser avec apparition de croutes jaunes épaisses associées à une fièvre et à des ganglions douloureux.
- Anapath : spngiose, exocytose et œdème dermique.

d) Evolution : l'éruption de l'eczéma évolue en quatre phases :

1) Érythémateuse : la peau est rouge vif, soulevée par de minuscules vésicules, aspect granité
2) Vésiculeuse : Vésicules grossissent, aspect mal limité, émietté, démangeaisons très importantes.
3) Suintante : Chaque vésicule spontanément ou à l'occasion du grattage, va se rompre et libérer un liquide clair.
4) Croûteuse : le liquide sèche, la plaque d'eczéma se couvre de croûtes se détachent, tombent en laissant la peau rouge, guérison sans cicatrice.

e) Formes cliniques :

- Lésions typiques : de traduit par un placard érythémateux vésiculeux qui laisse sourdre une sérosité jaunâtre progressivement la sérosité diminue, après quelques jours la poussée s'atténue, le placard érythémateux devient lisse vernissé, puis se couvre de squames blanchâtres.

- Eczéma dysidrosique : formes fréquentes, localisées à la face latérale des doigts, faites de fines vésicules opaques, peu érythémateuses non suintantes.
- Eczéma nummulaire : en forme arrondie en pièce de monnaie.
- Eczéma rubrum : érythème domine les lésions.
- Eczéma érythémateux- bulleux : confluences des vésicules.

Ex : la gale de ciment :

Représente le type parfait de l'eczéma de contact, en raison de sa grande fréquence, de sa gravité et son évolution chronique.

- ☞ Condition d'apparition : s'observe chez les ouvriers qui gâchent le ciment et dans la moitié des cas chez les vieux cimentiers.
- ☞ Facteurs favorisants : sécheresse ou macération de la peau, les traumatismes répétés, les lésions pré existantes comme les mycoses.
- ☞ Aspect clinique :

La dermatose débute souvent par les doigts, pouvant rester localisée à la face dorsale de l'index et le médius autour des ongles, avec un prurit, les lésions progressent réalisant l'aspect de la main du cimentier, la peau de la face dorsale devient œdémateuse, tandis que l'épiderme s'épaissit devient hyperkératosique avec apparition de callosités, érosions et crevasses, l'évolution se fait vers l'impétiginisation, la lichénification et les surinfections.

- ☞ Ont pour but de reproduire artificiellement l'eczéma dans une zone de peau saine :

Le produit est appliqué sur une pastille adhésive et la lecture se fait 48h après.
La réaction et positive se caractérise par un petit placard prurigineux, fait (d'un érythème œdémateux se couvrant de fines vésicules).

Comparaison entre dermatite irritative et allergique

	Dermatite irritative	Dermatite allergique
Définition	Réaction locale inflammatoire non immunologique	Hypersensibilité à médiation cellulaire retardée type IV de Gell et Coombs
Délai d'apparition	Précoce après l'exposition	Retardée 24 à 48 h après l'exposition à l'allergène, ceci avec une sensibilisation préalable
Atteinte	Collective	Individuelle
Clinique	Lésions érythémato-squameuses, hyperkératosiques, eruption sèche avec sensation de **brulure**, bords **nets**	Lésions érythemato-vésiculeuses prurigineuses suintante, bords **émiettés** et débordant de la zone de contact.
Siege	Limitée à la zone de contact (dos des mains	s'etend à d'autres localisations
Inducteur	Contact unique ou répété de substance irritante (acide, base, solvants..,)	Contact d'une substance allergisante avec une peau déjà sensibilisée
Physiopath	Perturbation du fonctionnement des cellules cutanées (modifications des membranes, du pH…)	Génération de LT spécifique de l'allergène au niveau lymphoïde : ***phase de sensibilisation,*** recrutement et activation de ces LT spécifiques lors d'un nouveau contact : ***phase de révélation***
Acteurs moléculaires et cellulaires caractéristiques	Médiateurs de l'inflammation : IL-1α, TNF-α… Cellules sentinelles du système immunitaire cutané inné : cellules de Langerhans, macrophages…	Cellules du système immunitaire spécifique : cellules présentatrices de l'allergène, LT CD4+ et CD8+
Tests cutanés	Patch test négatif	Patch test positif

F- Explorations allergologiques de l'eczéma de contact :

Le diagnostic d'eczéma de contact allergique est confirmé par des tests cutanés :

- Pour la prise en charge médicale
- Pour la prise en charge ultérieure en maladie professionnelle (la pratique des tests cutanés à l'allergène professionnel est un des éléments essentiel)

Démarche initiale passe par une recherche rigoureuse d'identification des substances en milieu du travail

Les principaux tests sont :

- les tests épicutanés appelés aussi patch tests pour l'hypersensibilité cellulaire retardée,
- les prick tests pour l'hypersensibilité immédiate ,
- les tests intradermiques (IDR) réservés aux explorations médicamenteuses.

☞ **PATCH TEST**

— **Définition et buts**

Le test épicutané (« patch test ») est une méthode de diagnostic essentielle en dermato-allergologie, qui consiste à appliquer, sur un *tégument intact*, *divers allergènes, de manière occlusive.*

Le but est double :

- Tenter de reproduire à l'aide d'un ou de plusieurs allergènes sur un territoire limité, un « eczéma en miniature » et, par la même occasion
- Essayer de cerner la responsabilité potentielle de ces allergènes dans la survenue antérieure chez le patient d'un eczéma de contact allergique (réaction de type IV selon GELL et COOMBS).

— **Principe**

- Les patch tests sont utilisés pour explorer *les hypersensibilités retardées cutanées.*
- Leur utilisation principale est *l'exploration de l'eczéma de contact.*
- Le principe des tests épicutanés (patch tests) est la ***réexposition*** *de la peau aux molécules que l'on suspecte comme étant en cause dans l'eczéma.*
- Pour augmenter la diffusion des molécules au travers de l'épiderme l'allergène est placé *durant 48 heures* sur une petite surface cutanée sous une chambre.

— **Précautions à prendre pour les patch-tests :**

- Le site testé doit être indemne de toute dermatose,
- Les tests doivent être réalisés au moins deux semaines après la guérison complète cutanée du site de test,
- Les tests doivent être maintenus en place durant au moins 48 h,
- Durant la période de pose et de lecture des tests, il ne faut ni mouiller ni les décoller donc il ne faut ni bain ni sport et éviter les traumatismes cutanés : transpiration, friction et pression,
- Pas de dermocorticoïdes sur le site de test depuis au moins 1 semaine, pas de corticothérapie générale ou d'immunosuppresseur par voie systémique depuis 1 mois,
- Les antis -histaminiques ne modifient pas la réactivité cutanée au patch test,

— **La technique :** comprend l'application du produit dilué dans une substance neutre non allergisante (acétone ou vaseline) sur des pastilles qui sont fixées sur la peau du dos par un sparadrap hypoallergénique et sont laissées in situ pendant 48 h,

— **La lecture :** se fait à l'issue de ses 48 h et jusqu'à 96 h, 30 minutes après l'enlèvement du matériel afin de permettre l'atténuation de l'effet de pression générateurs de faux négatifs,

Il existe une batterie standard comportant une vingtaine d'allergène les plus fréquemment responsable d'allergie et des batteries spécifiques soit à des professions (batterie coiffure) ou à un groupe de produits (batterie colles, matières plastiques),

— **Interprétation :** Score International Contact Dermatis Research Group (ICDRG) utilisé à chaque lecture des tests épicutaés.

- Nt Non testé
- Ir Réaction d'irritation
- - Réaction négative
- +? Réaction douteuse, léger érythème
- + Faible réaction positive : érythème, infiltration, parfois papule.
- ++ Forte réaction positive : érythème, infiltration, papule, vésicule.
- +++ Réaction extrêmement positive : érythème intense, infiltration, vésicules coalescentes.

— **Autres tests cutanés :**

- **Test ouvert (open test) :** le produit est appliqué sur la peau de la face de flexion de l'avant bras sans occlusion, après vérification du PH. Utile pour tester des produits professionnels dont l'effet irritant est inconnu,
- **Test semi ouvert :** même que le précédent mais celui-ci est recouvert après 20 minutes. Utile pur tester des produits dont la composition est inconnue (colles, peinture, résines…),
- **Prick test :** la peau est percée par une lancette et une goutte d'allergène est déposée sur la peau, la lecture se fait après 20 minutes, utile pour tester l'urticaire et les dermatites de contact.

VII. PRÉVENTION :

A. Prévention technique :

– **1. Prévention collective :**
  - Réduire le contact des travailleurs avec les produits irritants ou allergisants,
  - Substituer ou remplacer certaines molécules chimiques,
  - Employer des procédés en circuit fermé,
  - Automatisation de certaines opérations,
  - Préconiser une bonne ventilation et une bonne aspiration locale,
  - Il faut multiplier les visites et les études de poste afin d'identifier les gestes et les substances à risque.

– **2. Prévention Individuelle :**

Apprentissage des gestes professionnels corrects :

- Eviter de se rincer les mains dans les solvants cas fréquent chez les garagistes,
- Eviter de plonger constamment les mains dans un produit caustique (détergents),
- Favoriser le lavage des mains à proximité de la tache professionnelle,
- Hydrater et assouplir les mains après le travail par des crèmes protectrices.

B. Prévention médicale :

1. Visite d'embauche :

On écartera les sujets présentant des antécédents de dermatite atopique des postes exposant au contact avec des substances connues pour leur pouvoir allergisant mais aussi irritant en raison de la vulnérabilité de la peau.

2. Visite périodique :

- Le médecin du travail doit chercher les signes d'intolérance *cutanée, muqueuse, respiratoire ou générale* pour décider d'un éventuel écartement du poste dangereux.

- Assurer un suivi régulier de la dermatose.

VIII. RÉPARATION :

Toute dermatose survenant de façon aiguë peut être prise en charge au titre des accidents du travail : c'est le cas par exemple des brûlures chimiques.

La moitié des tableaux des maladies professionnelles (42 TMP) répare une lésion dermatologique d'origine professionnelle en Algérie, dont *l'eczéma* prend la grande majorité de ces lésions, avec 26 TMP.

TMP N° 2 : Maladies causée par le mercure (Hg) et ses composés
TMP N° 5 : AP liées au contact avec le phosphore et le sesquisulfure de phosphore
TMP N° 6 : Affections provoquées par les rayonnements ionisants
TMP N° 8 : Affections causées par les ciments (aluminosilicates de calcium)
TMP N° 10 : Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome
TMP N° 12 : AP provoquées par les dérives halogènes des hydrocarbures aliphatiques
TMP N° 15 : Affections provoquées par les amines aromatiques
TMP N° 16 : MP provoquées par les sous-produits de distillations des houilles et des pétroles
TMP N° 20 : AP provoquées par l'arsenic (As) et ses composés minéraux
TMP N° 31 : MP engendrées par les aminoglycosides, notamment / Streptomycine, Néomycine et leurs sels
TMP N° 32 : MP provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux
TMP N° 33 : MP dues au béryllium (Be) et à ses composés
TMP N° 35 : Dermatoses professionnelles consécutives à l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement
TMP N° 36 : AP causées par les oxydes et les sels de Nickel (Ni)
TMP N° 38 : MP engendrées par la chlorpromazine
TMP N° 41 : MP engendrées par les pénicillines et leurs sels et les céphalosporines
TMP N° 43 : AP provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères
TMP N° 46 : Mycoses cutanées d'origine professionnelle
TMP N° 47 : AP provoquées par les bois
TMP N° 48 : Affections provoquées par les amines aliphatiques et alicycliques
TMP N° 49 : Affections provoquées par la phénylhydrazine
TMP N° 50 : MP provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants
TMP N° 59 : Intoxication professionnelle par pentachlorophénol (ou pentachlorophénate de Na et le laurylpentachlorophénate de Na)
TMP N° 61 : AP provoquées par les isocyanates organiques
TMP N° 62 : AP provoquées par les Enzymes protéolytiques
TMP N° 64 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique
TMP N° 72 : MP causées par l'antimoine et ses dérivés
TMP N° 73 : AP provoquées par le furfural et l'alcool furfurylique
TMP N° 75 : MI contractées par le personnel de santé
TMP N° 76 : Périonyxis et onyxis d'origine professionnelle
TMP N° 82 : Affections provoquées par le méthacrylate de méthyle
TMP N° 84 : Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

Tableau N° 64 : Lésions eczématiformes de mécanisme allergique

DESIGNATION DES MALADIES	DPC	LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
- Lésions eczématiformes récidivant après nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.	**30j**	• **Préparation, emploi et manipulation des corps suivant ou des produits en renfermant** **A. - Agents chimiques :** • Acide chloroplatinique • Chloroplatinates alcalins • Cobalt et ses dérivés • Persulfates alcalins • Hypochlorites alcalins • Thioglycolate d'ammonium • Epichlorhydrine • Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques • Dodécyl-aminoéthylglycine • Insecticides organochlorés • Phénothiazines • Pipérazine • Mercapto-benzothiazols • Sulfure de tétraméthyl-thiuram • Acide mercapto-propionique et ses dérivés • N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés • Dithiocarbamates • Hydroquinone et ses dérivés • Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium • Benzisothiazoline-3-one • Dérivés de la thiourée • Acrylates et méthacrylates • Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol • Dicyclohexylcarbodiimide **B. - Produits végétaux ou d'origine végétale :** • Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés • Baume du Pérou • Urushiol (laque de Chine) • Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques • Primevère • Tulipe • Alliacées (notamment ail et oignon) ; • Farines de céréales.

Références :

- Bita DEZFOULIAN, MD, PhD Dermatoses professionnelles, Service de Dermatologie CHU Sart Tilman 27 janvier 2011
- Géraut. C Tripodi. D, Dermatoses professionnelles, Encyclopédie Médico-Chirurgicale 98-795-A-10
- Korichi.S, tests cutanés, médecine du travail – Rouïba Alger
- MC Jacobs D Tennstedt JM Lachapelle, Dermatite allergique de contact, Encyclopédie Médico-Chirurgicale 98-145-A-10
- Tajer, dermatose professionnelle, médecine du travail CPMC - Alger